



Examen del Tema 3

Funciones Lineales

Función Lineal y Afín, Plano Cartesiano, Gráficas, Pendiente y Modelado

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos y traza las gráficas con regla.
3. Recuerda: *lineal* es $F(x) = mx$ (pasa por el origen); *afín* es $F(x) = mx + b$ con $b \neq 0$.
4. En los problemas de aplicación, indica claramente qué representa cada variable.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Conceptos Básicos: Función Lineal y Afín (15 puntos)

1. (5 pts) Clasifica cada función en lineal (proporcionalidad directa), afín o constante, e indica su pendiente m y su coeficiente de posición b :

a) $F(x) = -7x + 2$ b) $F(x) = \frac{3}{4}x$ c) $F(x) = -9$ d) $F(x) = 5 - x$ e) $F(x) = 0x + 4$

2. (5 pts) Si $F(x) = -4x + 3$, calcula:

$$F(0), \quad F(2), \quad F(-3), \quad F\left(\frac{1}{2}\right)$$

3. (5 pts) Si $F(x) = mx + b$, con $F(2) = 7$ y $F(5) = 16$, determina m y b .



2. Plano Cartesiano y Coordenadas (12 puntos)

1. (4 pts) Indica el cuadrante o el eje donde se ubica cada punto:

a) $(-6, 2)$ b) $(5, -3)$ c) $(0, -7)$ d) $(-4, 0)$ e) $(-3, -8)$

2. (4 pts) Escribe las coordenadas del punto descrito:

a) 5 unidades a la izquierda y 4 unidades arriba del origen.

b) 2 unidades a la derecha y 6 unidades abajo del origen.

3. (4 pts) Un punto está en el cuadrante II y sus coordenadas son números enteros cuya suma es 3. Escribe dos posibles coordenadas para ese punto.



3. Identificación del Tipo de Función (15 puntos)

1. (5 pts) Determina si la función que pasa por los puntos dados es creciente, decreciente o constante:
 $a) (0,5) \text{ y } (3,5)$ $b) (1,2) \text{ y } (4,14)$ $c) (2,9) \text{ y } (5,3)$
2. (5 pts) Halla la pendiente y el coeficiente de posición de la recta que pasa por los puntos $(2,3)$ y $(6,11)$. Escribe su ecuación.
3. (5 pts) La recta pasa por los puntos $(4, -2)$ y $(7, -11)$. Determina si es creciente o decreciente y escribe su ecuación.



4. Gráfica de Funciones Lineales (18 puntos)

1. (6 pts) Grafica por **tabulación** la función $F(x) = -2x + 4$, usando $x = -1, 0, 1, 2, 3$. Indica el tipo de función.
2. (6 pts) Grafica por el **método de los puntos de corte**:

$$a) F(x) = 2x - 6 \quad b) F(x) = -\frac{3}{2}x + 6$$

3. (6 pts) Sin graficar, determina los cortes con los ejes X e Y de $F(x) = \frac{4}{5}x + 8$ y clasifica la función (lineal, afín o constante).



5. Análisis de la Pendiente (20 puntos)

1. (5 pts) Calcula la pendiente de la recta que pasa por cada par de puntos:

a) $(-2,1)$ y $(3,11)$ b) $(1,7)$ y $(4, -2)$ c) $(3,5)$ y $(3, -4)$

2. (5 pts) Indica si cada función es creciente, decreciente o constante:

a) $F(x) = 7 - 3x$ b) $F(x) = 2$ c) $F(x) = -x$ d) $F(x) = \frac{5}{2}x$

3. (5 pts) Escribe la función afín cuya pendiente es $m = -4$ y que pasa por el punto $(2, -1)$.

4. (5 pts) Una recta pasa por los puntos $(k, 6)$ y $(k + 3, -3)$. Calcula su pendiente sin conocer el valor de k .



6. Problemas de Aplicación (Modelado) (20 puntos)

1. (5 pts) 4 kg de naranjas cuestan \$5 600. Escribe la función del costo en función de los kilos y calcula cuánto cuestan 7 kg.
2. (5 pts) Un taxi cobra \$2 000 de bajada de bandera y \$700 por kilómetro. Escribe la función del costo y calcula el costo de un viaje de 9 km.
3. (5 pts) Un gimnasio cobra \$12 000 de inscripción y \$4 000 mensuales.
 - a) Escribe la función del costo total en función de los meses.
 - b) ¿Cuánto cuesta entrenar 8 meses?
 - c) ¿Cuántos meses se pueden pagar con \$60 000?
4. (5 pts) Un vendedor gana \$300 000 fijos más el 8 % de sus ventas. Escribe la función de su sueldo en función de las ventas y calcula cuánto debe vender para ganar \$460 000.



7. Clave de Respuestas

Sección 1: Conceptos Básicos

1. a) afín, $m = -7, b = 2$ b) lineal, $m = \frac{3}{4}, b = 0$ c) constante, $m = 0, b = -9$ d) afín, $m = -1, b = 5$ e) constante, $m = 0, b = 4$
2. $F(0) = 3$; $F(2) = -4(2) + 3 = -5$; $F(-3) = -4(-3) + 3 = 15$; $F\left(\frac{1}{2}\right) = -4 \cdot \frac{1}{2} + 3 = 1$.
3. Con $F(2) = 2m + b = 7$ y $F(5) = 5m + b = 16$. Restando: $3m = 9 \Rightarrow m = 3$. Luego $2(3) + b = 7 \Rightarrow b = 1$. Entonces $F(x) = 3x + 1$.



Sección 2: Plano Cartesiano

1. a) II b) IV c) eje Y d) eje X e) III
2. a) $(-5, 4)$ b) $(2, -6)$
3. Deben cumplir $x < 0$, $y > 0$ y $x + y = 3$. Ejemplos: $(-1, 4)$ y $(-2, 5)$.



Sección 3: Identificación del Tipo de Función

1. a) constante ($y = 5$ en ambos) b) creciente ($2 \rightarrow 14$) c) decreciente ($9 \rightarrow 3$)
2. $m = \frac{11 - 3}{6 - 2} = \frac{8}{4} = 2$; $F(2) = 2(2) + b = 3 \Rightarrow b = -1$. Ecuación: $F(x) = 2x - 1$.
3. $m = \frac{-11 - (-2)}{7 - 4} = \frac{-9}{3} = -3 < 0 \Rightarrow$ **decreciente**. $F(4) = -3(4) + b = -2 \Rightarrow b = 10$.
Ecuación: $F(x) = -3x + 10$.



Sección 4: Gráfica de Funciones Lineales

1. Tabla de valores:

x	-1	0	1	2	3
$F(x) = -2x + 4$	6	4	2	0	-2

Recta decreciente que pasa por $(0,4)$. Es una función **afín** (decreciente).

2. a) $F(x) = 2x - 6$: corte con Y en $F(0) = -6 \Rightarrow (0, -6)$; corte con X en $2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow (3,0)$.

b) $F(x) = -\frac{3}{2}x + 6$: corte con Y en $F(0) = 6 \Rightarrow (0,6)$; corte con X en $-\frac{3}{2}x + 6 = 0 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow (4,0)$.

3. Corte con Y : $F(0) = 8 \Rightarrow (0,8)$. Corte con X : $\frac{4}{5}x + 8 = 0 \Rightarrow x = -10 \Rightarrow (-10,0)$. Como $b = 8 \neq 0$, es una función **afín** (creciente, $m = \frac{4}{5} > 0$).



Sección 5: Análisis de la Pendiente

1. a) $m = \frac{11 - 1}{3 - (-2)} = \frac{10}{5} = 2$ b) $m = \frac{-2 - 7}{4 - 1} = \frac{-9}{3} = -3$ c) $m = \frac{-4 - 5}{3 - 3} = \frac{-9}{0}$: **no definida** (recta vertical; no es función).
2. a) decreciente ($m = -3$) b) constante ($m = 0$) c) decreciente ($m = -1$) d) creciente ($m = \frac{5}{2}$)
3. $F(x) = -4x + b$ con $F(2) = -1$: $-8 + b = -1 \Rightarrow b = 7$. $F(x) = -4x + 7$.
4. $m = \frac{-3 - 6}{(k + 3) - k} = \frac{-9}{3} = -3$ (la k se cancela).



Sección 6: Problemas de Aplicación

1. Precio por kilo: $m = \frac{5\,600}{4} = 1\,400$. Función: $F(x) = 1\,400x$. $F(7) = 1\,400 \cdot 7 = \$9\,800$.
2. $F(x) = 700x + 2\,000$ (afín). $F(9) = 700(9) + 2\,000 = 6\,300 + 2\,000 = \$8\,300$.
3. a) $F(x) = 4\,000x + 12\,000$.
b) $F(8) = 4\,000(8) + 12\,000 = \$44\,000$.
c) $4\,000x + 12\,000 = 60\,000 \Rightarrow 4\,000x = 48\,000 \Rightarrow x = 12$ meses.
4. $F(v) = 0,08v + 300\,000$. $0,08v + 300\,000 = 460\,000 \Rightarrow 0,08v = 160\,000 \Rightarrow v = \$2\,000\,000$.